

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 11 - Training Deep Neural Networks

Chapter ini membahas tantangan utama dalam melatih deep neural networks, terutama ketika jumlah layer semakin banyak. Masalah utama meliputi vanishing gradients dan exploding gradients.

Berbagai solusi dibahas secara sistematis, antara lain:

- Inisialisasi bobot yang tepat
- Penggunaan activation function modern seperti ReLU
- Batch normalization untuk stabilitas training
- Optimizer adaptif seperti Adam dan RMSProp

Regularisasi juga dibahas secara mendalam, termasuk:

- Dropout
- Early stopping
- Penalti L1 dan L2

Chapter ini menekankan bahwa keberhasilan deep learning tidak hanya bergantung pada arsitektur, tetapi juga strategi training yang tepat. Praktik terbaik (best practices) menjadi kunci untuk menghasilkan model yang stabil dan berkinerja tinggi.